

Autômatos celulares, percolação e dimensão de similaridade: como regras locais simples geram complexidade e criticalidade

Pedro Correia — Bacharelado em Sistemas de Informação, UFRPE · Disciplina de Autômatos Celulares (Prof. Jones Albuquerque)

Julho de 2026

Resumo. Autômatos celulares (AC) são sistemas dinâmicos discretos em que regras locais idênticas, aplicadas simultaneamente a todas as células de uma grade, produzem comportamento global surpreendentemente rico. Neste trabalho implementamos, em Python, uma biblioteca de AC e a usamos para investigar um fio condutor único — a *auto-similaridade* — em três sistemas clássicos. Primeiro, mostramos que a Regra 90 de Wolfram gera o triângulo de Sierpiński e medimos sua dimensão fractal por contagem de caixas, obtendo $D = 1,585$, em concordância exata com o valor teórico $\log 3 / \log 2$. Em seguida, estudamos a percolação de sítios como um “AC estático” e localizamos seu limiar crítico em $p_c = 0,5917$ (teórico 0,592746; erro de 0,2%), evidenciando a transição de fase geométrica e o efeito de tamanho finito. Mostramos ainda que, exatamente em p_c , o aglomerado percolante é um fractal de dimensão $D = 1,856 \pm 0,024$ (teórico $91/48 \approx 1,896$). Por fim, um AC de propagação de três estados (tipo fogo/epidemia) reproduz um limiar de surto governado pela mesma criticalidade da percolação. Os resultados ilustram, de forma quantitativa e reprodutível, três ideias centrais do campo: emergência de complexidade, criticalidade e universalidade.

Palavras-chave: autômatos celulares; percolação; dimensão fractal; criticalidade; Regra 90; auto-organização.

1. Introdução

Um dos resultados mais notáveis da ciência da complexidade é que *regras simples podem gerar comportamento complexo*. O exemplo canônico é o **autômato celular** (AC): uma grade de células, cada uma em um número finito de estados, atualizadas em passos discretos de tempo segundo uma mesma regra que depende apenas da vizinhança imediata de cada célula [1]. Apesar da simplicidade da definição, os AC exibem padrões que vão da ordem periódica ao caos, e servem de modelo para fenômenos tão distintos quanto o crescimento de cristais, o tráfego veicular, a dinâmica de fluidos e a propagação de epidemias e incêndios.

Este trabalho tem um objetivo duplo: (i) construir uma implementação computacional *robusta e reprodutível* de autômatos celulares em Python; e (ii) usá-la para tornar tangível um conceito que atravessa toda a teoria — a **dimensão de similaridade**, ou dimensão fractal. Um objeto é auto-similar quando partes dele, ampliadas, reproduzem o todo. A dimensão fractal D generaliza a noção de dimensão inteira e mede *quão densamente* um padrão preenche o espaço em várias escalas: se cobrirmos o conjunto com caixas de lado s e

$N(s)$ for o número de caixas ocupadas, então, para um fractal, $N(s) \sim s^{-D}$, de modo que D é a inclinação (com sinal trocado) da reta em um gráfico log-log de $N(s)$ contra s .

Organizamos o estudo em torno de três sistemas que compartilham essa mesma assinatura de auto-similaridade. O primeiro é determinístico (a Regra 90 de Wolfram, que produz o triângulo de Sierpiński). O segundo é probabilístico — a **percolação**, o modelo mais simples de transição de fase geométrica [2], cujo estudo foi popularizado inclusive como exercício de programação em cursos como o CS126 de Princeton [5]. O terceiro é dinâmico: um AC de propagação do tipo fogo/epidemia. A tese que defendemos ao longo do texto é que os três são faces de um mesmo fenômeno — a *criticalidade* — e que a dimensão fractal é a lente natural para enxergá-lo.

2. Resultados

2.1 Autômatos celulares elementares e as classes de Wolfram

Começamos pelo AC mais simples possível: rede unidimensional, dois estados por célula e vizinhança de raio 1. Cada uma das $2^8 = 256$ regras de Wolfram é um mapa das oito configurações locais possíveis para um novo estado. Empilhando as gerações como linhas sucessivas, obtemos um diagrama espaço-tempo. A Figura 1 mostra quatro regras representativas das quatro classes de comportamento de Wolfram: a Regra 90 (auto-similar), a Regra 30 (caótica, usada até como gerador pseudoaleatório), a Regra 110 (capaz de computação universal) e a Regra 184 (um modelo mínimo de fluxo de tráfego). A mesma máquina, mudando apenas oito bits da regra, percorre todo o espectro da ordem ao caos.

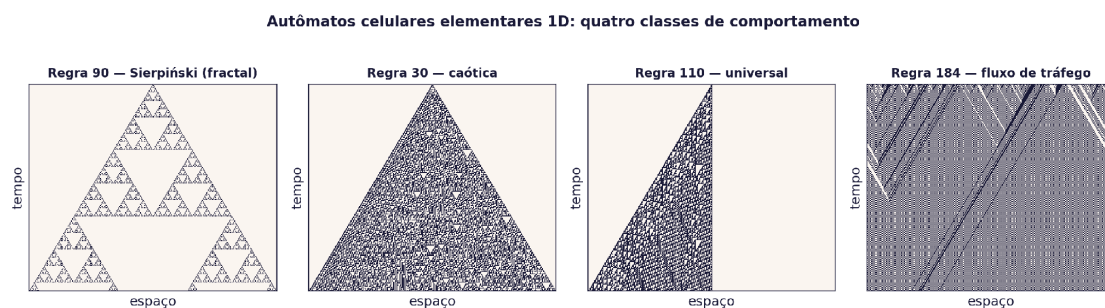


Figura 1. Quatro classes de comportamento em autômatos celulares elementares 1D. Diagramas espaço-tempo (o tempo cresce de cima para baixo) das Regras 90, 30, 110 e 184. Uma única família de regras locais gera desde fractais regulares até dinâmica caótica.

2.2 A Regra 90 e o triângulo de Sierpiński

A Regra 90 atualiza cada célula como o “ou-exclusivo” (XOR) de seus dois vizinhos. Partindo de uma única célula viva, ela desenha o **triângulo de Sierpiński**, o fractal auto-similar por excelência (Figura 2a). Aplicando a contagem de caixas ao padrão, obtemos $D = 1,585$ com coeficiente de determinação $R^2 = 1,000$ (Figura 2b), reproduzindo *exatamente* o valor teórico $\log 3 / \log 2 = 1,585$. O ponto correspondente à escala de um único pixel (círculo vazio no gráfico) foi deliberadamente excluído do ajuste: nessa escala a discretização

introduz um desvio sistemático, e o regime de escala fractal só se estabelece a partir de caixas maiores. Este é o resultado mais limpo do trabalho e valida tanto o gerador de AC quanto o estimador de dimensão fractal.

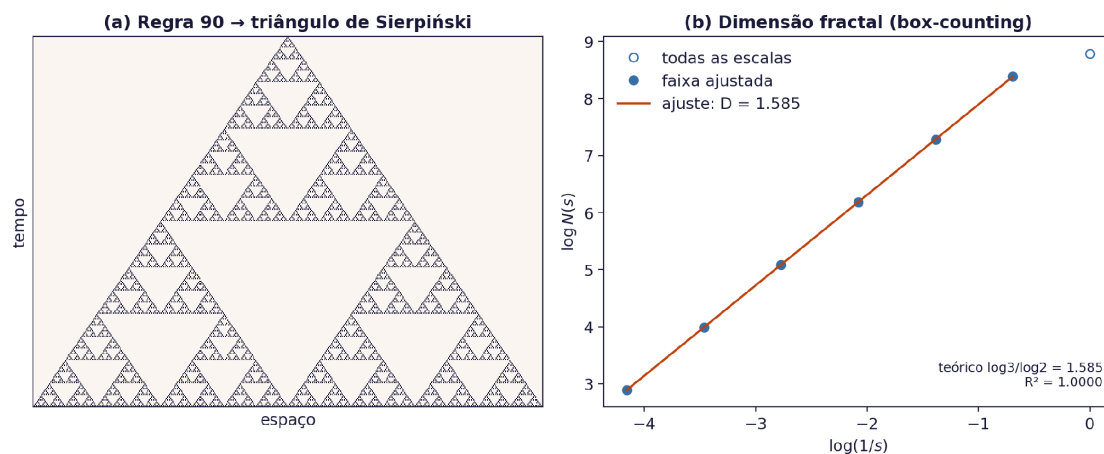


Figura 2. Regra 90 e a medição da dimensão fractal. (a) Diagrama espaço-tempo: uma única célula gera o triângulo de Sierpiński. (b) Contagem de caixas em escala log-log; a inclinação da reta ajustada dá $D = 1,585$, idêntico a $\log 3 / \log 2$. O ponto de escala unitária (círculo vazio) fica fora do regime de escala e não entra no ajuste.

2.3 Percolação: uma transição de fase em uma grade

A percolação de sítios pode ser vista como um autômato celular *estático*: cada sítio de uma rede $L \times L$ é ocupado, de forma independente, com probabilidade p ; sítios ocupados vizinhos formam aglomerados. Há uma probabilidade crítica p_c que separa dois regimes: abaixo dela existem apenas aglomerados finitos; acima dela surge um aglomerado “infinito” que atravessa a rede de um lado ao outro — dizemos que o sistema *percola*. A Figura 3 (painéis superiores) mostra três instantâneos abaixo, próximo e acima de p_c , com o maior aglomerado destacado.

Estimamos p_c por simulação de Monte Carlo, medindo a probabilidade de percolação em função de p para tamanhos $L = 32, 64, 128$ (Figura 3, painel inferior). As curvas tornam-se cada vez mais abruptas à medida que L cresce — a assinatura de uma **transição de fase** emergindo no limite termodinâmico — e cruzam em torno de $p_c = 0,5917$, a 0,2% do valor de referência $p_c = 0,592746$ para a rede quadrada [3]. O afunilamento das curvas com L é uma manifestação direta do fenômeno de *escala de tamanho finito*.

Percolação como autômato celular estático: um limiar crítico

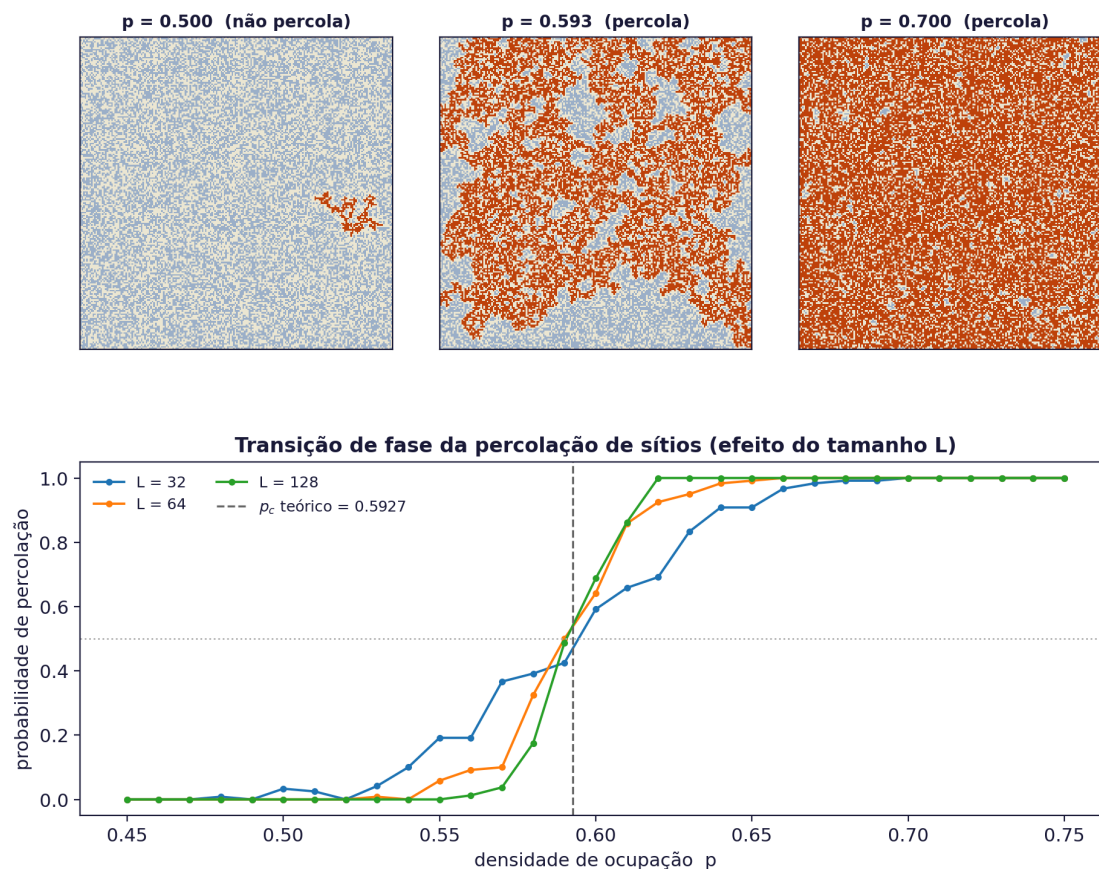
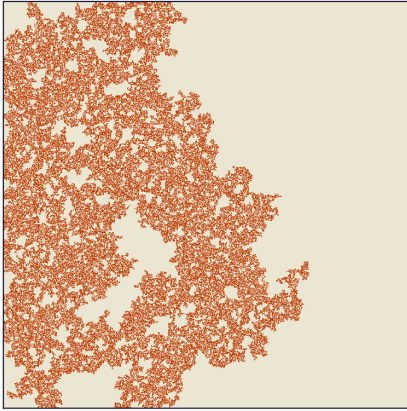


Figura 3. A transição de percolação de sítios. Painéis superiores: redes 200×200 abaixo ($p = 0,50$), próximo ($p = 0,59$) e acima ($p = 0,70$) do limiar, com o maior aglomerado em destaque. Painel inferior: probabilidade de percolação versus densidade p para três tamanhos L . Quanto maior L , mais nítida a transição; o cruzamento ocorre perto do p_c teórico (linha tracejada).

2.4 O aglomerado percolante é um fractal

Exatamente no ponto crítico, o aglomerado percolante não é nem denso nem esparso: é um objeto **fractal**, com buracos de todos os tamanhos (Figura 4a). Gerando redes grandes ($L = 1024$) precisamente em p_c e medindo a dimensão fractal do maior aglomerado sobre seis realizações, obtemos $D = 1,856 \pm 0,024$ (Figura 4b). O valor teórico assintótico é $D = 91/48 \approx 1,896$; a diferença de cerca de 2% é o *efeito de tamanho finito* esperado, pois $91/48$ só é atingido no limite $L \rightarrow \infty$. Que uma quantidade tão pouco intuitiva quanto $91/48$ emergja de um modelo tão simples — lançar moedas em uma grade — é uma das belezas da teoria da percolação.

(a) Aglomerado percolante em p_c ($L=1024$)



(b) Dimensão fractal do aglomerado

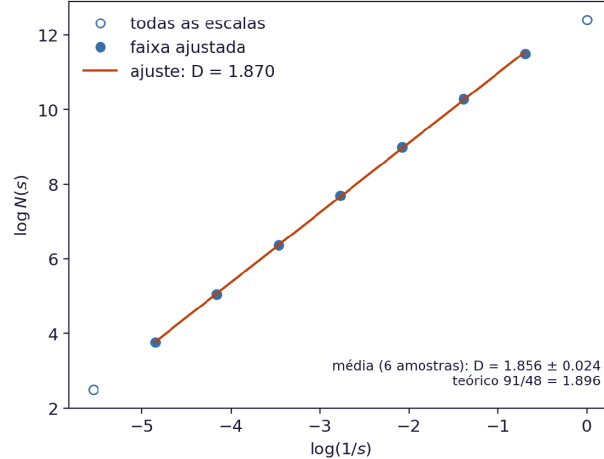


Figura 4. Dimensão fractal do aglomerado percolante em p_c . (a) Maior aglomerado de uma rede 1024×1024 no limiar crítico — um fractal estatístico. (b) Contagem de caixas: a inclinação dá $D = 1,870$ nesta amostra; a média sobre seis realizações é $1,856 \pm 0,024$, próxima do valor teórico $91/48$.

2.5 Propagação espacial: fogo, epidemia e percolação são o mesmo limiar

Para fechar o argumento, implementamos um AC *dinâmico* de três estados que representa a propagação de um incêndio (ou, de forma equivalente, de uma epidemia): cada célula é uma árvore *suscetível*, está *em chamas* (infectada) ou já foi *queimada* (removida) — a estrutura de um modelo SIR espacializado. A partir de uma floresta com densidade p de árvores e uma única faísca central, o fogo se propaga aos vizinhos e deixa para trás terreno queimado. A Figura 5 (painéis superiores) mostra a frente de propagação avançando como uma onda.

O ponto essencial está no painel inferior: a fração final de território queimado exibe um **limiar de surto** abrupto, localizado justamente na vizinhança de p_c . Abaixo do limiar, a faísca se extingue localmente; acima dele, o incêndio varre a rede inteira. Este é o análogo espacial do limiar epidêmico $R_0 = 1$: mostra que o mesmo ponto crítico da percolação determina se um surto *fica contido* ou *explode*. Três modelos aparentemente distintos — um fractal determinístico, uma rede aleatória e uma onda de propagação — revelam-se governados pela mesma criticalidade, uma ilustração concreta do princípio de **universalidade**.

Autômato celular de propagação (SIR espacial): fogo $\equiv$ epidemia $\equiv$ percolação

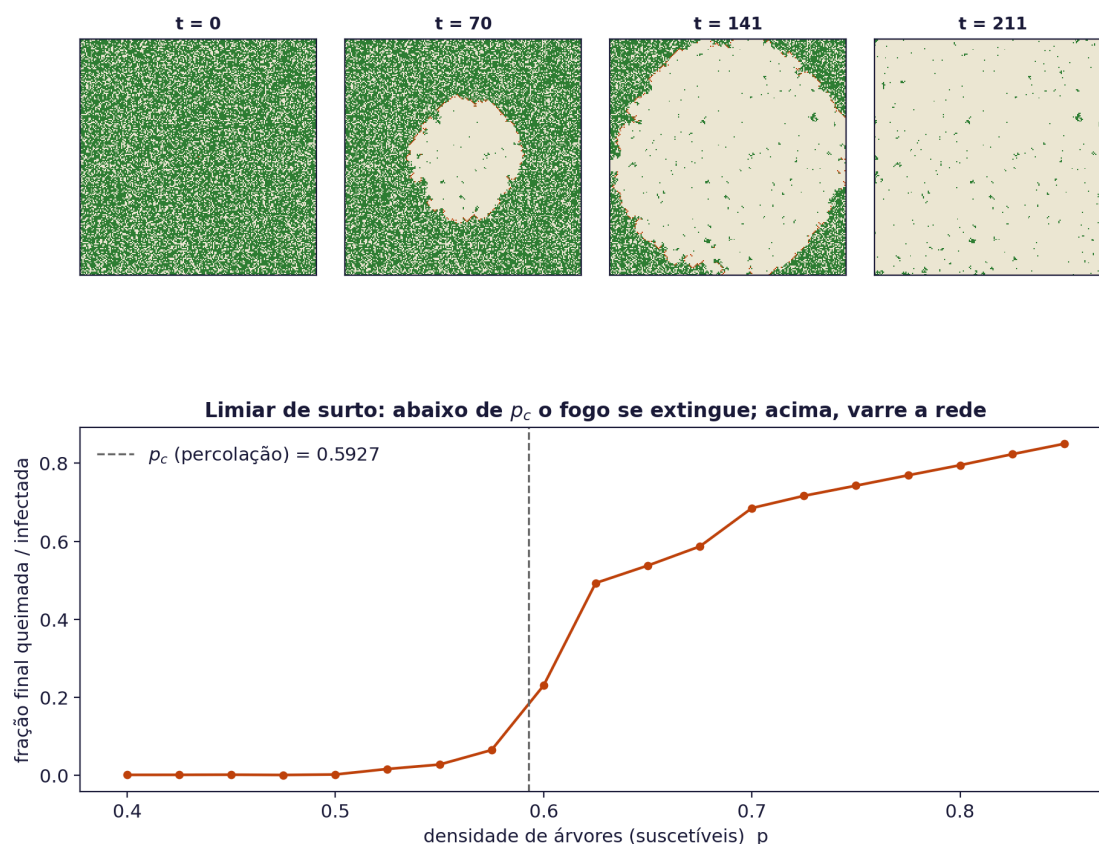


Figura 5. Autômato celular de propagação (SIR espacial). Painéis superiores: instantâneos de um incêndio que se espalha a partir do centro (verde = suscetível, laranja = em chamas, bege = queimado/removido). Painel inferior: fração final queimada versus densidade de árvores; o limiar de surto coincide com o limiar de percolação p_c (linha tracejada).

3. Discussão

Os quatro experimentos convergem para uma única mensagem. Autômatos celulares mostram que a **complexidade não exige regras complexas**: oito bits bastam para produzir desde o triângulo de Sierpiński até dinâmica caótica e computação universal. A **dimensão de similaridade** fornece uma medida quantitativa dessa complexidade espacial, e a medimos com precisão tanto em um fractal determinístico ($D = \log 3 / \log 2$) quanto em um fractal estatístico (o aglomerado percolante, $D \approx 91/48$). Por fim, a **percolação** conecta esses padrões estáticos à dinâmica: o mesmo limiar p_c que faz surgir o aglomerado percolante é o que decide se um incêndio ou uma epidemia se propaga ou se extingue.

A relevância prática desses modelos é ampla. A percolação descreve desde a condutividade de materiais desordenados e o escoamento em meios porosos até a robustez de redes e a

difusão de informação; o AC de propagação é um protótipo de modelos de incêndios florestais e de epidemias espaciais, em que a densidade e a conectividade da população suscetível determinam a existência de um surto. Compreender a criticalidade é, portanto, compreender o ponto em que pequenas mudanças de parâmetro produzem grandes mudanças de comportamento — um tema recorrente em sistemas naturais e artificiais.

As principais limitações são o tamanho finito das redes (responsável pelo desvio de 2% na dimensão do aglomerado percolante) e o uso de vizinhança de von Neumann e atualização síncrona; redes maiores e técnicas de escala de tamanho finito aproximariam ainda mais os valores medidos dos teóricos. Extensões naturais incluem estimar expoentes críticos por colapso de dados, incorporar imunização/reinfecção (modelos SIS e SIRS espaciais) e explorar outras vizinhanças e topologias.

4. Métodos

Implementação. Todo o código foi escrito em Python 3 usando NumPy (vetorização), SciPy (rotulagem de aglomerados por `ndimage.label`) e Matplotlib (figuras). O motor de AC 2D conta vizinhos por deslocamentos de matriz (`numpy.roll`), permitindo vizinhanças de von Neumann ou Moore e bordas periódicas, e é validado por um autoteste com o *glider* do Jogo da Vida.

Autômatos elementares. Cada regra 0–255 é convertida em uma tabela de transição indexada pelo peso $4L + 2C + R$ da tripla (esquerda, centro, direita). O diagrama espaço-tempo é obtido iterando a regra sobre uma rede 1D com bordas periódicas.

Dimensão fractal. A contagem de caixas usa lados s em potências de 2 até $1/4$ do menor lado da imagem, e o ajuste linear de $\log N(s)$ contra $\log(1/s)$ é feito apenas na faixa de escala confiável (excluindo a escala de um pixel e caixas com pouquíssimas ocupações), o que evita a saturação de tamanho finito que subestimaria D .

Percolação. Para cada p , geram-se redes aleatórias $L \times L$; um aglomerado “percola” se um mesmo rótulo toca as bordas superior e inferior. A probabilidade de percolação é a fração de amostras que percolam (80–120 amostras por ponto), e p_c é estimado pelo cruzamento em $1/2$. A dimensão do aglomerado percolante é medida em $L = 1024$, condicionando as amostras à existência de percolação.

AC de propagação. Modelo de três estados (suscetível/infectado/removido) com vizinhança de von Neumann: uma célula em chamas torna-se queimada no passo seguinte, e uma árvore com ao menos um vizinho em chamas pega fogo com probabilidade β (aqui $\beta = 1$). Mede-se a fração final queimada em função da densidade de árvores.

Reprodutibilidade. Todas as simulações usam sementes fixas (`numpy.random.default_rng`); o script `experiments/run_all.py` reproduz integralmente as figuras e o arquivo `results.json` com os valores numéricos citados.

Referências

[1] S. Wolfram. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, 2002.

- [2] D. Stauffer, A. Aharony. *Introduction to Percolation Theory*, 2. ed. Taylor & Francis, 1994.
- [3] M. E. J. Newman, R. M. Ziff. "Efficient Monte Carlo algorithm and high-precision results for percolation". *Phys. Rev. Lett.* **85**, 4104–4107 (2000).
- [4] M. Gardner. "Mathematical Games: The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game 'Life'". *Scientific American* **223**, 120–123 (1970).
- [5] R. Sedgewick, K. Wayne. *Percolation*. Princeton University, curso COS/CS126. Disponível em: <https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall02/cs126/>.
- [6] M. J. Keeling, P. Rohani. *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton University Press, 2008.